



Μάθημα / Τάξη

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό
Περιβάλλον Γ' Λυκείου (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΕΡΙΝΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ)

Ημερομηνία
3/11/2019

Επιμέλεια διαγωνίσματος
Λουκίδης Θεόδωρος

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα (Σ) αν είναι σωστή ή το γράμμα (Λ) αν είναι λάθος.

1. Μία συμβολική σταθερά μπορεί να αλλάζει τύπο αλλά όχι τιμή στη διάρκεια εκτέλεσης ενός προγράμματος.
2. Η λογική έκφραση 'ΟΧΙ' > 'ΝΑΙ' είναι ΑΛΗΘΗΣ.
3. Οι τελεστές σε μία έκφραση είναι τα σύμβολα των πράξεων.
4. Η σειρά εκτέλεσης των τελεστών σε μία έκφραση είναι πρώτα οι αριθμητικοί μετά οι συγκριτικοί και τέλος οι λογικοί.
5. Η εντολή εισόδου **ΔΙΑΒΑΣΕ** αποδίδει τιμές μόνο στις μεταβλητές ενός προγράμματος.

Μονάδες 10

A2.

α. Να γράψετε τη σύνταξη και τη λειτουργία του τμήματος δήλωσης των μεταβλητών ενός προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού ΓΛΩΣΣΑ.

Μονάδες 4

β. Να γράψετε τι χρησιμοποιούμε για να συντάξουμε μια αριθμητική έκφραση και τι υλοποιούν οι αριθμητικές εκφράσεις μέσω της σύνταξης τους.

Μονάδες 6

A3. Να μετατρέψετε το παρακάτω τμήμα προγράμματος με χρήση απλών δομών επιλογής **ΑΝ...ΤΟΤΕ...ΤΕΛΟΣ_ΑΝ**.

ΔΙΑΒΑΣΕ Κ, Λ, Μ

ΑΝ Κ-Λ > Μ **ΤΟΤΕ**

ΓΡΑΨΕ (Κ+Λ+Μ)

ΑΛΛΙΩΣ

ΑΝ Μ > Λ **ΤΟΤΕ**

ΓΡΑΨΕ (Κ²+Λ-Μ)

ΑΛΛΙΩΣ

ΓΡΑΨΕ (Κ*Λ*Μ)

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Μονάδες 8





A4. Να συμπληρωθούν τα κενά στο παρακάτω τμήμα προγράμματος (μεταφέροντας το στο τετράδιο σας) έτσι ώστε να υπολογίζει την παρακάτω παράσταση.

$$A = (1^{1/2}) - (3^{1/4}) + (5^{1/6}) - \dots + (53^{1/54})$$

..... $\leftarrow$ 0

ΠΡ $\leftarrow$ 1

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ ΜΕ_ΒΗΜΑ 2

A $\leftarrow$ A +*(.....^(1/(.....+1)))

ΠΡ $\leftarrow$ ΠΡ*(.....)

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Μονάδες 7

A5. Να γράψετε τον τύπο των μεταβλητών P, S, T, K στην παρακάτω εντολή:

P $\leftarrow$ (50 **DIV** (S+1) $\geq$ 5) **ΚΑΙ** (T $\neq$ 'ΑΛΗΘΗΣ') **Ή** (K = S/2)

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

B1. Να μετατρέψετε στο παρακάτω τμήμα προγράμματος τη δομή επανάληψης **ΟΣΟ** σε:

α. ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ (μονάδες 7)

β. ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (μονάδες 3)

έτσι ώστε να επέρχεται το ίδιο αλγοριθμικό αποτέλεσμα.

A $\leftarrow$ 4

Λ $\leftarrow$ 10

ΟΣΟ Λ < 99 **ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**

ΓΡΑΨΕ A

Λ $\leftarrow$ Λ+2

A $\leftarrow$ A-Λ

ΓΡΑΨΕ (Λ-1)

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Μονάδες 10



B2. Να μετατρέψετε τον παρακάτω αλγόριθμο σε διάγραμμα ροής.

Αλγόριθμος Θέμα_B1

$K \leftarrow 1$

Αρχή_επανάληψης

$A \leftarrow 1$

Αρχή_επανάληψης

Εμφάνισε $K \cdot A$

$A \leftarrow A + 1$

Μέχρις_ότου $A > 10$

$K \leftarrow K + 1$

Μέχρις_ότου $K > 10$

Τέλος Θέμα_B1

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Γ

Μία από τις μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες της χώρας τροφοδοτείται με φρέσκο γάλα, από ελληνικές φάρμες, από όλη την Ελλάδα. Η βιομηχανία θέλοντας να ενισχύσει την ελληνική παραγωγή και να δημιουργήσει σταθερές και ανταγωνιστικές συνεργασίες με προϊόντα ανώτερης ποιότητας από τα αντίστοιχα εισαγόμενα, καθιέρωσε ένα ανταποδοτικό και κλιμακωτό τρόπο τιμολόγησης του φρέσκου γάλατος προς τους παραγωγούς. Να υλοποιηθεί πρόγραμμα το οποίο:

Γ1. Να περιέχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών.

Μονάδες 2

Γ2. Να διαβάξει το πλήθος των παραγωγών που συνεργάζεται η βιομηχανία.

Μονάδες 1

Γ3. Να διαβάξει για κάθε παραγωγό την επωνυμία του, το όνομα της περιοχής που βρίσκεται η φάρμα καθώς και την ποσότητα γάλατος σε λίτρα που διαθέτει στη βιομηχανία.

Μονάδες 2

Γ4. Να υπολογίζει κλιμακωτά το μεικτό χρηματικό ποσό που είναι να εισπράξει ο κάθε παραγωγός πριν την αφαίρεση των φόρων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ / ΛΙΤΡΟ σε ΕΥΡΩ
≤ 1000	0,3
> 1000 και ≤ 3000	0,4
> 3000	0,5

Μονάδες 6

Γ5. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το καθαρό χρηματικό ποσό που είναι να λάβει ο παραγωγός αν γνωρίζουμε ότι το μεικτό χρηματικό ποσό που είναι να λάβει από την παραπάνω τιμολόγηση υπόκειται σε φόρο 10%.

Μονάδες 1

Γ6. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το όνομα, την περιοχή και την ποσότητα γάλατος του παραγωγού με τη μεγαλύτερη ποσότητα γάλατος. Θεωρήστε ότι ο παραγωγός αυτός είναι μοναδικός.

Μονάδες 4

Γ7. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσοστό των παραγωγών που διέθεσαν περισσότερα από 1500 λίτρα στο σύνολο των παραγωγών που διέθεσαν περισσότερα από 1000 λίτρα.

Μονάδες 4

Παρατηρήσεις

- Θεωρήστε ότι όλες οι τιμές εισόδου είναι στα επιτρεπτά όρια.
- Οι τιμές που αναφέρονται στην εκφώνηση είναι φανταστικές και δεν ανταποκρίνονται στις τρέχουσες συνθήκες.



ΘΕΜΑ Δ

Σε μια οينوπαραγωγική μονάδα εφαρμόζονται συστήματα ελέγχου, ποιότητας και ασφάλειας, HACCP και ISO 45001. Τα συστήματα αυτά ορίζουν τους κανόνες υγιεινής, διαχείρισης και διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων καθώς και την ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο εργασίας. Η διεύθυνση της μονάδας θέλοντας να διασφαλίσει τη σωστή λειτουργία της παραγωγής, σύμφωνα με τα συστήματα ελέγχου, ανάθεσε σε μία εταιρεία δημιουργίας λογισμικού την υλοποίηση ενός προγράμματος το οποίο θα διαχειρίζεται τη λειτουργία μιας 8ωρης βάρδιας. Σε κάθε βάρδια απασχολείται ένα πλήθος εργατών, που συσκευάζουν φιάλες σε κιβώτια χωρητικότητας 6 τεμαχίων. Αν υποθέσουμε ότι το σύνολο των φιαλών που πρέπει να συσκευασθούν σε μια βάρδια είναι 1920, τότε να υλοποιηθεί πρόγραμμα το οποίο:

Δ1. Να περιέχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών.

Μονάδες 2

Δ2. Να διαβάζει επαναληπτικά το όνομα ενός εργάτη και το πλήθος των φιαλών που συσκεύασε, ελέγχοντας ότι το πλήθος των φιαλών είναι πολλαπλάσιο του 6. Η εισαγωγή των στοιχείων των εργατών μιας βάρδιας, να γίνεται μέχρι να δοθεί ως όνομα εργάτη η τιμή «ΕΚΤΟΣ» ή μέχρι να συσκευασθούν όλες οι φιάλες μιας βάρδιας σε κιβώτια.

Μονάδες 5

Δ3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το όνομα του εργάτη που συσκεύασε τα περισσότερα κιβώτια και το όνομα του εργάτη που συσκεύασε τα λιγότερα κιβώτια, εμφανίζοντας πρώτα το όνομα του εργάτη και ύστερα το πλήθος των κιβωτίων που συσκεύασε. Θεωρήστε ότι οι εργάτες αυτοί είναι μοναδικοί.

Σημείωση: αν η λειτουργία της γραμμής παραγωγής διακοπεί απότομα χωρίς να μπορούν να υπολογιστούν τα παραπάνω ζητούμενα να εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα της μορφής «ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ».

Μονάδες 6

Δ4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσοστό των εργατών που συσκεύασαν περισσότερες από 90 φιάλες, στο σύνολο των εργατών που απασχολήθηκαν.

Μονάδες 2

Δ5. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των κιβωτίων που συσκεύασαν οι πρώτοι 3 εργάτες σε μια ομαλή λειτουργία της γραμμής παραγωγής, αλλιώς να εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα της μορφής «ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ < 3».

Μονάδες 5

Σημείωση: Θεωρήστε ότι το πλήθος των φιαλών που εισάγεται για κάθε εργάτη είναι ακέραιο και θετικό.

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ !!!